پاسخ مسئله‌ی ۱.

برای یک سیستم LTI، پاسخ پله برابر خروجی سیستم به ورودی $u[n]$ است:

$$s[n] \triangleq (h * u)[n].$$

با تعریف کانولوشن گسسته داریم:

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, u[n-k].$$

از آنجا که

$$h[k] = (k+۱)\alpha^k u[k],$$

پس فقط برای $k \geq ۰$ غیرصفر است و همچنین $u[n-k] = ۱$ وقتی $k \leq n$. بنابراین:

$$s[n] = \sum_{k=۰}^{n} (k+۱)\alpha^k, \qquad n \geq ۰,$$
$$s[n] = ۰, \qquad n < ۰.$$

پس می‌توان نوشت:

$$s[n] = \left(\sum_{k=۰}^{n} (k+۱)\alpha^k \right) u[n].$$

اکنون مجموع را به فرم بسته به دست می‌آوریم (برای $\alpha \neq ۱$ که با توجه به $|\alpha| < ۱$ برقرار است). ابتدا مجموع هندسی:

$$S_۰(n) = \sum_{k=۰}^{n} \alpha^k = \frac{۱ - \alpha^{n+۱}}{۱ - \alpha}.$$

همچنین مجموعِ $k\alpha^k$ (مثلاً با مشتق‌گیری از $S_۰(n)$ نسبت به α و ضرب در α):

$$S_۱(n) = \sum_{k=۰}^{n} k\alpha^k = \frac{\alpha - (n+۱)\alpha^{n+۱} + n\alpha^{n+۲}}{(۱-\alpha)^۲}.$$

پس:

$$\begin{aligned}\sum_{k=۰}^{n}(k+۱)\alpha^k &= \sum_{k=۰}^{n} k\alpha^k + \sum_{k=۰}^{n}\alpha^k \\ &= S_۱(n) + S_۰(n) \\ &= \frac{۱-(n+۲)\alpha^{n+۱}+(n+۱)\alpha^{n+۲}}{(۱-\alpha)^۲}.\end{aligned}$$

$$s[n] = \frac{۱-(n+۲)\alpha^{n+۱}+(n+۱)\alpha^{n+۲}}{(۱-\alpha)^۲}\,u[n], \qquad |\alpha|<۱.$$

(و برای اطمینان: $\lim_{n\to\infty} s[n] = \frac{۱}{(۱-\alpha)^۲}$ چون $|\alpha|<۱$.)

پاسخ مسئله‌ی ۲.

سیگنال داده شده:

$$y(t) = e^{-|at|}\cos(\beta t)$$

$$|y(t)|^{۲} = e^{-۲|at|}\cos^{۲}(\beta t)$$

انرژی (E_∞)

- اگر $a > ۰$:

$$\begin{aligned} E_\infty &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-۲|at|}\cos^{۲}(\beta t)\,dt = ۲\int_{۰}^{\infty} e^{-۲at}\cos^{۲}(\beta t)\,dt \\ &= ۲\int_{۰}^{\infty} e^{-۲at}\frac{۱+\cos(۲\beta t)}{۲}\,dt = \int_{۰}^{\infty} e^{-۲at}\,dt + \int_{۰}^{\infty} e^{-۲at}\cos(۲\beta t)\,dt \\ &= \frac{۱}{۲a} + \frac{۲a}{(۲a)^{۲}+(۲\beta)^{۲}} = \frac{۱}{۲a} + \frac{a}{۲(a^{۲}+\beta^{۲})} = \frac{۲a^{۲}+\beta^{۲}}{۲a(a^{۲}+\beta^{۲})} \end{aligned}$$

پس $۰ < E_\infty < \infty$ و سیگنال energy signal است.

- اگر $a = ۰$:

$$y(t) = \cos(\beta t) \quad \Rightarrow \quad E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty}\cos^{۲}(\beta t)\,dt = \infty$$

- اگر $a < ۰$:

$$e^{-|at|} = e^{|a||t|} \text{ (رشد نمایی)} \quad \Rightarrow \quad E_\infty = \infty$$

$$P_\infty = \lim_{T\to\infty}\frac{۱}{۲T}\int_{-T}^{T}|y(t)|^{۲}\,dt$$

- اگر $a > ۰$ چون $E_\infty < \infty$ داریم:

$$۰ \le P_\infty \le \lim_{T\to\infty}\frac{E_\infty}{۲T} = ۰ \quad \Rightarrow \quad P_\infty = ۰$$

پس سیگنال power signal نیست (طبق شرط $۰ < P_\infty < \infty$).

- اگر $a = ۰$:

$$P_\infty = \lim_{T\to\infty}\frac{۱}{۲T}\int_{-T}^{T}\cos^{۲}(\beta t)\,dt = \lim_{T\to\infty}\frac{۱}{۲T}\left(T + \frac{\sin(۲\beta T)}{۲\beta}\right) = \frac{۱}{۲}$$

پس power signal است.

- اگر $a < ۰$ به علت رشد نمایی، انتگرال بالا واگرا شده و $P_\infty = \infty$.

- $a > ۰$: سیگنال فقط energy signal است، با $۰ < E_\infty < \infty$ و $P_\infty = ۰$.
- $a = ۰$: سیگنال فقط power signal است، با $P_\infty = \frac{۱}{۲}$ و $E_\infty = \infty$.
- $a < ۰$: نه انرژی‌سیگنال و نه توان‌سیگنال (هر دو نامتناهی).

پاسخ مسئله‌ی ۳.

برای خروجی سیستم داریم

$$y(t) = (x * h)(t).$$

با خطی بودن و خاصیت شیفت در convolution می‌نویسیم:

$$x(t) = u(t) - ۲u(t-۲) + u(t-۵) \implies y(t) = g(t) - ۲g(t-۲) + g(t-۵),$$

که در آن

$$g(t) = (u * h)(t).$$

ابتدا $g(t)$ را حساب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau = \int_{۰}^{\infty} e^{۲(t-\tau)}\, u\big(۱ - (t-\tau)\big)\, d\tau \\ &= \int_{۰}^{\infty} e^{۲(t-\tau)}\, u\big(\tau - (t-۱)\big)\, d\tau = \int_{\max(۰,t-۱)}^{\infty} e^{۲(t-\tau)}\, d\tau \\ &= e^{۲t} \int_{\max(۰,t-۱)}^{\infty} e^{-۲\tau}\, d\tau = \frac{e^{۲t}}{۲}\, e^{-۲\max(۰,t-۱)}. \end{aligned}$$

پس به صورت قطعه‌ای:

$$g(t) = \begin{cases} \frac{۱}{۲}e^{۲t} & t \le ۱, \\ \frac{۱}{۲}e^{۲} & t > ۱. \end{cases}$$

اکنون $y(t) = g(t) - ۲g(t-۲) + g(t-۵)$ و نقاط شکست از $t = ۱, ۳, ۶$ به دست می‌آیند. بنابراین:

$$y(t) = \begin{cases} \frac{۱}{۲}e^{۲t} - e^{۲t-۴} + \frac{۱}{۲}e^{۲t-۱۰} & t \le ۱, \\ \frac{۱}{۲}e^{۲} - e^{۲t-۴} + \frac{۱}{۲}e^{۲t-۱۰} & ۱ < t < ۳, \\ -\frac{۱}{۲}e^{۲} + \frac{۱}{۲}e^{۲t-۱۰} & ۳ \le t < ۶, \\ ۰ & t \ge ۶. \end{cases}$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

ابتدا ورودی را به صورت جمعی از توان‌های t بازنویسی می‌کنیم تا بتوانیم از خاصیت جمع‌پذیری و همگنی داده‌شده استفاده کنیم. با تقسیم چندجمله‌ای (یا استفاده از اتحاد زیر) داریم:

$$\frac{۱+t^{۱۰}}{۱+t^{۲}} = ۱ - t^{۲} + t^{۴} - t^{۶} + t^{۸}, \qquad (۱+t^{۲})(۱ - t^{۲} + t^{۴} - t^{۶} + t^{۸}) = ۱ + t^{۱۰}.$$

پس:

$$x(t) = ۱ - t^{۲} + t^{۴} - t^{۶} + t^{۸}.$$

طبق تعریف تبدیل:

$$T\{t^{k}\} = \cos(kt), \qquad T\left\{\sum_{i} c_i t^{k_i}\right\} = \sum_{i} c_i T\{t^{k_i}\}.$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} y(t) = T\{x(t)\} &= T\{۱\} - T\{t^{۲}\} + T\{t^{۴}\} - T\{t^{۶}\} + T\{t^{۸}\} \\ &= \cos(۰ \cdot t) - \cos(۲t) + \cos(۴t) - \cos(۶t) + \cos(۸t) \\ &= ۱ - \cos(۲t) + \cos(۴t) - \cos(۶t) + \cos(۸t). \end{aligned}$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

برای به‌دست آوردن تابع تبدیل حلقه‌بسته، سیگنال‌ها را نام‌گذاری می‌کنیم. از آن‌جایی که دو مسیر بازخورد موازی هستند، سیگنال بازخورد برابر است با

$$B(s) = H_۱(s)C(s) + H_۲(s)C(s) = \big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)C(s).$$

در جمع‌کننده‌ی اول (بازخورد منفی):

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - \big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)C(s).$$

در جمع‌کننده‌ی دوم (جمع با مسیر پیش‌خور $G_۱$):

$$U(s) = E(s) + G_۱(s)R(s).$$

و در خروجی:

$$C(s) = G_۲(s)\,U(s) = G_۲(s)\Big(E(s) + G_۱(s)R(s)\Big).$$

پس:

$$\begin{aligned} C(s) &= G_۲(s)\Big(R(s) - \big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)C(s) + G_۱(s)R(s)\Big) \\ &= G_۲(s)\big(۱ + G_۱(s)\big)R(s) - G_۲(s)\big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)C(s). \end{aligned}$$

بنابراین:

$$C(s)\Big(۱ + G_۲(s)\big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)\Big) = G_۲(s)\big(۱ + G_۱(s)\big)R(s).$$

در نتیجه تابع تبدیل حلقه‌بسته:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_۲(s)\big(۱ + G_۱(s)\big)}{۱ + G_۲(s)\big(H_۱(s) + H_۲(s)\big)}.$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

ابتدا سیگنال بعد از جمع‌کننده‌ی اول را $E(s)$ و سیگنال بازخورد را $B(s)$ می‌گیریم. از شکل:

- در مسیر رو به جلو، دو بلوک $G_۱$ و $G_۲$ موازی بوده و در جمع‌کننده‌ی خروجی با علامت مثبت جمع می‌شوند، پس

$$C(s) = \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)\, E(s).$$

- در مسیر بازخورد، خروجی $C(s)$ وارد دو بلوک $G_۳$ و $G_۴$ می‌شود و در جمع‌کننده‌ی پایین با علامت‌های نشان‌داده‌شده ترکیب می‌گردد، بنابراین

$$B(s) = G_۳(s)C(s) - G_۴(s)C(s) = \big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)C(s).$$

- در جمع‌کننده‌ی ورودی (بازخورد منفی):

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - \big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)C(s).$$

حال جایگذاری می‌کنیم:

$$\begin{aligned} C(s) &= \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)\Big(R(s) - \big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)C(s)\Big) \\ &= \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)R(s) - \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)\big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)C(s). \end{aligned}$$

پس:

$$C(s)\Big(۱ + \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)\big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)\Big) = \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)R(s).$$

در نتیجه تابع تبدیل حلقه‌بسته:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_۱(s) + G_۲(s)}{۱ + \big(G_۱(s) + G_۲(s)\big)\big(G_۳(s) - G_۴(s)\big)}.$$

پاسخ مسئله‌ی ۷.

سیستم به صورت زیر تعریف شده است:

$$T\{x(t)\} = y(t) = x(۲) + x(t - ۶).$$

دو ورودی دلخواه $x_۱(t), x_۲(t)$ و ضرایب a, b را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} T\{ax_۱ + bx_۲\} &= (ax_۱ + bx_۲)(۲) + (ax_۱ + bx_۲)(t - ۶) \\ &= ax_۱(۲) + bx_۲(۲) + ax_۱(t - ۶) + bx_۲(t - ۶) \\ &= a\big(x_۱(۲) + x_۱(t - ۶)\big) + b\big(x_۲(۲) + x_۲(t - ۶)\big) \\ &= aT\{x_۱\} + bT\{x_۲\}. \end{aligned}$$

پس سیستم خطی است.

برای علی بودن باید $y(t_۰)$ فقط به $x(\tau)$ برای $\tau \le t_۰$ وابسته باشد. اما

$$y(t_۰) = x(۲) + x(t_۰ - ۶).$$

ترم $x(۲)$ همیشه به مقدار ورودی در زمان $\tau = ۲$ نیاز دارد. اگر $t_۰ < ۲$ باشد، آنگاه $\tau = ۲ > t_۰$ و خروجی به ورودیِ آینده وابسته می‌شود. پس سیستم غیرعلی است.

ورودی شیفت‌داده‌شده را $x_۱(t) = x(t - t_۰)$ بگیرید. خروجی متناظر:

$$\begin{aligned} y_۱(t) = T\{x_۱\} &= x_۱(۲) + x_۱(t - ۶) \\ &= x(۲ - t_۰) + x(t - ۶ - t_۰). \end{aligned}$$

از طرفی اگر ابتدا خروجی $y(t)$ را شیفت دهیم:

$$y(t - t_۰) = x(۲) + x(t - t_۰ - ۶).$$

به طور کلی $x(۲ - t_۰) \neq x(۲)$، پس

$$y_۱(t) \neq y(t - t_۰)$$

و سیستم زمان‌متغیر است (زمان‌ناوردا نیست).

اگر ورودی کراندار باشد، یعنی $|x(t)| \le M$ برای همه‌ی t، آنگاه:

$$|y(t)| = |x(۲) + x(t - ۶)| \le |x(۲)| + |x(t - ۶)| \le M + M = ۲M.$$

پس خروجی نیز کراندار است و سیستم BIBO stable می‌باشد.

پاسخ مسئله‌ی ۸.

برای یک سیستم LTI شرط پایداری BIBO این است که پاسخ ضربه به طور مطلق انتگرال‌پذیر باشد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt < \infty.$$

با توجه به

$$h(t) = te^{-t}u(t),$$

داریم $h(t) = ۰$ برای $t < ۰$ و برای $t \geq ۰$ نیز $te^{-t} \geq ۰$، پس:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt = \int_{۰}^{\infty} te^{-t}\, dt.$$

حال با جزءبه‌جزء:

$$\begin{aligned}\int_{۰}^{\infty} te^{-t}\, dt &= \left[-te^{-t}\right]_{۰}^{\infty} + \int_{۰}^{\infty} e^{-t}\, dt \\ &= \Big(۰ - ۰\Big) + \left[-e^{-t}\right]_{۰}^{\infty} = ۱.\end{aligned}$$

چون

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt = ۱ < \infty,$$

پس سیستم BIBO stable است.

پاسخ مسئله‌ی ۹.

ابتدا توجه کنید که در عبارت $h[n]g[n]$ منظور ضرب نقطه‌ای (نمونه به نمونه) است، نه کانولوشن. همچنین $*$ نشان‌دهنده‌ی convolution است.

اگر دو طرف را به صورت جمع کانولوشن بنویسیم:

$$y_۱[n] = x[n] * (h[n]g[n]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,(h[n-k]g[n-k]),$$
$$y_۲[n] = (x[n] * h[n])\,g[n] = \Big(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]\Big)\,g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k]\,g[n].$$

می‌بینیم که در $y_۱[n]$ عبارت $g[n-k]$ داخل جمع است ولی در $y_۲[n]$ عبارت $g[n]$ مستقل از k است؛ پس به طور کلی $y_۱[n] \neq y_۲[n]$ (مگر در حالت‌های خاص مثل ثابت بودن $g[n]$).

برای رد کردن گزاره، یک مثال نقض می‌دهیم. انتخاب کنید:

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-۱],$$
$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-۱],$$
$$g[n] = \delta[n] + ۲\delta[n-۱].$$

ابتدا ضرب نقطه‌ای:

$$\begin{aligned} h[n]g[n] &= (\delta[n] + \delta[n-۱])(\delta[n] + ۲\delta[n-۱]) \\ &= \delta[n] + ۲\delta[n-۱], \end{aligned}$$

چون $\delta[n]\delta[n-۱] = ۰$.

اکنون سمت چپ:

$$\begin{aligned} x[n] * (h[n]g[n]) &= (\delta[n] + \delta[n-۱]) * (\delta[n] + ۲\delta[n-۱]) \\ &= \delta[n] + ۳\delta[n-۱] + ۲\delta[n-۲]. \end{aligned}$$

سمت راست:

$$\begin{aligned} (x[n] * h[n])\,g[n] &= \big((\delta[n] + \delta[n-۱]) * (\delta[n] + \delta[n-۱])\big)\,(\delta[n] + ۲\delta[n-۱]) \\ &= \big(\delta[n] + ۲\delta[n-۱] + \delta[n-۲]\big)\,(\delta[n] + ۲\delta[n-۱]) \\ &= \delta[n] + ۴\delta[n-۱]. \end{aligned}$$

چون

$$\delta[n] + ۳\delta[n-۱] + ۲\delta[n-۲] \neq \delta[n] + ۴\delta[n-۱],$$

پس گزاره

$$x[n] * (h[n]g[n]) = (x[n] * h[n])g[n]$$

در حالت کلی نادرست است.